

可转债定价与套利策略初探

专题报告

——固收量化系列研究之三

可转债是一种较为另类的公司债券，赋予了投资者在约定的条件下将债券转换为正股的权利，而国内转债由于内嵌条款复杂，定价难度颇高。本报告以二叉树模型为基础，考虑条款等各项因素影响，搭建转债定价模型，随后以之为基础，从绝对收益的导向出发，先后构造了基于正股融券和股指期货对冲的转债波动率套利策略，并进一步地针对股指期货对冲的不足，分别从正股信用和期权隐含波动率的角度对其进行了改进。

- 以二叉树模型为基础，考虑转债的多项内嵌条款与信用利差修正，构造可转债 CRR 定价模型。从检验结果看，模型的准确度较高，定价误差的中位数基本维持在 5 元左右，较基于期权定价公式的解析解法模型而言更精确。同时，如果以二叉树定价作为锚，则其相对市场价格的偏离度能够在大规模上提供一定的择时参考依据，在模型定价明显偏低时起到风险警示作用。
- 运用模型估计转债 DELTA，以融券对冲的方式对市价低估的转债构造波动率套利策略。从测算情况看，融券套利组合的对冲效果到位，产品体现出良好的 alpha 特征，费率调整后的组合年化收益率可达 7.06%，最大回撤为 4.33%，收益回撤比为 1.63，能够为低风险偏好的投资者带来相对平稳的持有体验。但融券对冲的劣势在于其费率和保证金占用成本较高，且可投标的范围在转债市场存量券的五成左右，数量受限。
- 以沪深 300 和中证 500 股指期货作为替代，构造基于期货对冲的波动率套利策略。其优势在于费率与保证金占比较低、对收益稀释小、且标的丰富度更高。但从测试结果来看，期货套利策略的对冲效果不及融券对冲，策略总体回撤超过 10%，这可能是由于持仓风格与指数的不匹配、偏债类转债 DELTA 的估计误差、以及转债信用风险的影响等多方原因所导致。
- 以防范风险为目的，构造低正股信用风险的期货对冲套利增强策略。从企业盈利、负债结构和偿债能力 3 个角度，挑选 6 种因子构造转债正股的信用评级指标，对持仓进行负面剔除。从测算结果看，信用增强策略的风险较原期货套利策略而言明显降低，组合费率调整后收益率为 13.57%，最大回撤 8.14%，收益回撤比为 1.67。
- 以增厚收益为目的，构造基于隐含波动率的期货对冲套利增强策略。考虑到套利策略收益受隐含波动率水平影响，尝试从正股短期历史波动率的角度正向筛选出正股未来预期波动率更高的转债，从历史经验看选择正股弹性更高的标的有利于增厚套利策略的收益。回测结果显示，改进后策略的收益提升明显，且最大回撤也有一定降低，组合费率调整后收益率为 17.97%，最大回撤 8.47%，收益回撤比为 2.12。

风险提示：本报告模型及结论基于对历史数据的分析，当市场环境变化时，存在模型失效风险。

任瞳 S1090519080004
rentong@cmschina.com.cn

王武蕾 S1090519080001
wangwulei@cmschina.com.cn

研究助理
梁雨辰
liangyuchen2@cmschina.com.cn

正文目录

一、可转债二叉树定价模型	4
1.1. 二叉树模型框架	5
1.2. 二叉树模型结果分析	7
二、可转债波动率套利策略	10
2.1. 融券对冲与波动率套利策略	11
2.2. 基于融券组合对冲的波动率套利策略	13
2.3. 基于股指期货对冲的波动率套利策略	19
三、期货对冲的波动率套利策略改进方案	22
3.1. 基于正股信用的增强套利策略	22
3.2. 基于期权 VEGA 的增强套利策略	25

图表目录

图 1: 可转债 CRR 二叉树定价模型主体框架	5
图 2: 截面某日转债市价-模型定价散点图	8
图 3: 每月末 CRR、BSM 与 BAW 模型绝对值误差情况 (2013.12-2022.5)	8
图 4: CRR 模型定价偏离时间序列情况 (平衡, 2013.12.31-2022.5.31)	9
图 5: CRR 模型定价偏离时间序列情况 (偏债)	9
图 6: CRR 模型定价偏离时间序列情况 (偏股)	9
图 7: 截面某日转债定价模型平价-DELTA 散点图	10
图 8: 可转债 A 市价与 CRR 二叉树模型定价通道 (2017.3-2021.9)	12
图 9: 可转债 A 的融券套利策略净值与仓位情况 ($\eta=3\%$, 2017.3-2021.9)	12
图 10: 可转债 A 的市价、CRR 定价与股价情况 ($\eta=3\%$, 2017.3-2021.9)	13
图 11: 融券套利策略净值 ($\eta=1\%$, 2017.3-2022.9)	13
图 12: 融券套利策略净值 ($\eta=5\%$, 2017.3-2022.9)	13
图 13: 可转债融券套利组合净值 ($\eta=3\%$, 2017.12.31-2022.5.31)	15
图 14: 可转债融券套利组合保证金仓位 ($\eta=3\%$)	16
图 15: 历史各风格转债业绩表现与组合 DELTA	16
图 16: 融券套利组合持券数量	16

图 17: 融券套利组合持券余额 (单位: 亿元)	16
图 18: 不同阈值下的可转债融券套利组合净值 (2017.12.31-2022.5.31)	17
图 19: 不同阈值下融券组合持券数量	18
图 20: 不同阈值下融券组合持券余额 (单位: 亿元)	18
图 22: 正股可融券转债数量与占比情况 (2013.12.31-2022.5.31)	19
图 23: 不同阈值下的可转债期货对冲套利组合净值 (2017.12.31-2022.5.31)	20
图 24: 可转债期货对冲套利组合与信用利差走势 (2017.12.31-2022.5.31)	21
图 25: 融券与期货对冲的成分券数量及余额情况 (亿元, 2017.12.31-2022.5.31)	22
图 26: 信用增强套利组合净值 ($\eta=5\%$, 2017.12.31-2022.5.31)	23
图 27: 信用增强套利组合 delta 与 beta 情况.....	24
图 28: 历史各风格转债业绩表现与组合 DELTA.....	24
图 29: 信用增强套利组合持券数量.....	24
图 30: 信用增强套利组合持券余额 (单位: 亿元)	24
图 31: BSM 下期权 VEGA 值的三维曲面	25
图 32: 某日截面下各定价模型的 VEGA 值分布	25
图 33: VEGA 增强套利组合净值 ($\eta=5\%$, 2017.12.31-2022.5.31)	26
图 34: VEGA 增强套利组合 delta 与 beta 情况.....	27
图 35: 各风格转债正股的历史 3 个月已实现波动率情况.....	27
图 36: VEGA 增强套利组合持券数量	27
图 37: VEGA 增强套利组合持券余额 (单位: 亿元)	27

本文内容围绕可转债的定价与套利策略所展开，全文可分为 3 个部分：1) 文章以二叉树模型为基础，考虑转债的多项内嵌条款与信用利差修正，构造转债 CRR 定价模型，从检验结果看模型准确度较高，同时若以 CRR 定价作为锚，则其相对于市价的偏离度能够提供一定的择时参考依据，在模型定价明显偏低时起到风险警示作用；2) 根据模型估计转债 DELTA，并以融券和股指期货对冲的方式分别构造转债波动率套利策略，从测算情况看：融券对冲的效果更为到位，产品体现出较好的 alpha 特征，年化收益率为 7.06%，最大回撤为 4.33%，但成本较高且标的范围受限；期货则存在信用风险的对冲不到位，策略回撤偏高，但优势在于成本较低且标的丰富度更高；3) 针对期货对冲套利策略存在的问题，分别从正股信用和转债 VEGA 维度构造增强策略，前者从控风险的角度对高信用风险转债予以剔除，而后者从收益增强的角度对策略弹性进行增厚，从测算结果看：信用增强策略的回撤明显降低，组合收益率为 13.57%，最大回撤 8.14%，收益回撤比为 1.67，而 VEGA 增强策略的收益提升明显，组合收益率为 17.97%，最大回撤 8.47%，收益回撤比为 2.12。

一、可转债二叉树定价模型

可转债是一种较为另类的公司债券，其赋予了投资者在约定的条件下将债券转换为公司正股的权利，从资产属性上而言同时具备债性和股性。在国内市场中，可转债常包含有强赎条款、下修条款以及回售条款，转债的持有人与发行人具备转股权、回售权、赎回权等各项权力，这些内嵌条款的复杂性使得可转债的定价难度较高。而目前市场上，较为主流的可转债定价模型大致可划分为分离式定价和整体式定价两类。

分离式定价即是可将转债价值拆分为债底价值和一系列正股期权价值之和。其中债底价值的计算相对简单，对于后者，则是将投资人的转股权看作持有转债正股的看涨期权，同时可进一步将转债的强赎条款、回售条款等同样以期权的形式加入。分离式定价的好处在于其具有较为明确的解析解，例如在相对简易的情景下，若仅将可转债价格考虑为债底价值叠加欧式看涨期权价值之和，以 BSM 期权定价公式计算，则效率颇高。但分离定价法的缺陷主要在于：1) 其仅适用于可分离的转债定价，而当前市场中的存量转债均为不可分离式转债；2) 无法解决路径依赖问题，对于强赎等条款在连续时间轴上的触发过程刻画不足。

而所谓**整体式定价**，即是可将转债看作一个整体进行定价。整体法中较为常用的算法有 CRR 二叉树法、蒙特卡罗法、有限差分法等。其中，前两者由于直观且易于理解，在业界较为常用，而有限差分法则是利用差分方程替代偏微分方程的方式进行迭代求解，在学术界的出镜率相对更高。整体式定价的好处在于其便于理解、直观，且能够为不可分离式转债定价，而缺陷则在于其不具备明确解析解，因此运算效率相对分离定价法而言存在劣势。以蒙特卡洛法为例，其计算原理即通过不断模拟生成转债未来的价格变化路径，来推算出当前时点的期望价值，由于每条路径都是确定的，因此可以很好地解决转债条款的路径依赖问题，但同时，该算法的运算效率较低、时间成本高，计算速度与 CRR 法和有限差分法相比都存在一定差距。

表 1: 可转债的常见定价方法与优缺点比较

类型	定价原理	主要优势	主要缺陷	常用算法
分离式定价	将可转债价值拆分为债底价值和正股期权价值之和	解析解明确，计算效率高	不适用于不可分离转债的定价 无法解决条款的路径依赖问题	BSM 欧式期权定价模型、BAW 美式期权定价模型（近似解）等
整体式定价	将可转债整体看作定价对象	能够为不可分离式转债定价方法相对直观且易懂 部分方式能够解决路径依赖	通常无解析解，计算时间视算法而定，时间成本高	CRR 二叉树法、有限差分法、蒙特卡洛法等

资料来源：招商证券

本文中，出于对模型计算精确性和时间成本的双向考虑，我们最终选择以 CRR 二叉树法为基础来构造可转债定价模型。二叉树方法的优势在于：1) 整体可理解性较强，容易实现，也便于在其基础上进行二次修改；2) 虽在速度上不及解析解法，但仍能够达到较高的运算效率，且求解结果能够逼近 Black-Scholes 偏微分方程的解；3) 二叉树模型从后向前的价格逆向推导逻辑能够较好地匹配可转债转股权的美式期权属性。

1.1. 二叉树模型框架

为便于理解，本文将可转债的 CRR 二叉树定价法拆分为 2 个部分依次进行说明。在第一部分中，我们先重点阐述无内嵌条款下的可转债在二叉树模型中的定价逻辑，通过自上而下的方式，先从整体对其定价方法进行把握。在第二部分中，则进一步考虑条款因素和信用利差等影响，以此来对第一部分的架构进行修正。

如下表所示，可转债的 CRR 二叉树定价法主体框架可以分为以下 4 个步骤：1) 根据树的长度、波动率等预设参数，推演可转债未来的价值变化路径，即生成二叉树的各个分支；2) 以可转债到期赎回价格对二叉树的终期价值进行修正，得到转债在期末时的实际价值；3) 以逆向倒推的方式，从终点起向前更新每个节点下的转债价值，取转股价值和欧式价值的孰高者；4) 通过迭代步骤 3，得到可转债的期初价值，即 CRR 定价。

图 1：可转债 CRR 二叉树定价模型主体框架

STEP1. 模拟二叉树路径

根据 CRR 理论，假设股价 S 服从几何布朗运动，在 dt 的单位时间内，未来正股价格有 2 个变化路径，即变化到 $S \times u$ （上升）或 $S \times d$ （下降）。其中，各参数满足如下公式， σ 为正股的年化波动率：

$$u = e^{\sigma\sqrt{dt}}, d = \frac{1}{u}$$

根据上述表达式，可以得到在 n 层 CRR 树下各个节点正股价格的上三角矩阵：

$$\begin{array}{ccccccc} S & S \times u & S \times u^2 & S \times u^3 & \dots & & \\ & S \times d & S \times u \times d & S \times u^2 \times d & \dots & & \\ & & S \times d^2 & S \times u \times d^2 & \dots & & \\ & & & S \times d^3 & \dots & & \end{array}$$

如上表所示，可以定义 i 为上涨次数， j 为下跌次数，由此得矩阵中的点 $S(i, j)$ 为对应节点的股价。

STEP2. 考虑到期赎回下的终期价值修正

根据上述方式可以得到 CRR 二叉树在各个分支下的终期价值 ST ，通过将 ST 与可转债的到期赎回价格作比较，取孰高者作为转债的终期价值 VT ：

$$VT = \max[ST, P_R]$$

STEP3. 根据下期价值回溯前期价值

已知根据 CRR 理论，每个节点下到下一时刻股价上升或下降的概率分别为：

$$P_{up} = \frac{e^{(r-b)dt} - d}{u - d}, \quad P_{down} = 1 - P_{up}$$

其中 r 和 b 分别为无风险利率和正股股息率，站在任意时刻 t ，回溯至 $t-1$ 时刻 $V(i, j)$ 的欧式期权价值为：

$$V(i, j)_{EU} = e^{-r\Delta t} [P_{up} \cdot V(i+1, j) + P_{down} \cdot V(i, j+1)] + I_{i+j, i+j+1}$$

其中， I 对应了在各期之间转债债底所生成的利息，而由于转债在进入转股期后可自由行权，因此本质为美式期权，则转债此时的价格应修正为：

$$V(i, j) = \max[V(i, j)_{EU}, S(i, j)]$$

通过比较可转债的转股价值与欧式期权价值，取孰高者，就可以得到对应节点上的回溯价值。

STEP4. 通过迭代逆向推算转债定价

以上述方式进行逆向迭代，自终期价值 VT 反向推算至期初价值 $V(1, 1)$ ，就可以得到可转债的 CRR 树理论定价。需要注意的是，上述方案中仅考虑了转债的到期赎回与美式期权特征，暂未对其内嵌的强赎、下修、回售条款进行考虑。

资料来源：招商证券

可以看到，上述方式通过将转债视作一个整体，以典型的美式期权定价逻辑对转债价值进行了推导，而由于可转债和正股并非一对一的数量关系，在实际操作过程中，上文讨论的 S 应为转换比例数量下的正股价值，即转债的平价价值。主体框架中并未涉及任何对内嵌条款的讨论，但条款本身会对转债价格形成明显的影响，因此在接下来，我们对除下修条款外的各个内嵌条款进行讨论。

强赎条款的修正

市场上大部分的可转债内嵌有强赎条款，即转债进入转股期之后，若股价的表现满足一定的条件，发行人可以对未转股的可转债以一定的价格强制赎回，例如：连续 30 个交易日内，若有至少 20 个交易日正股收盘价不低于当期转股价格的 130%。对于强赎条款，当转债进行了转股期之后，可考虑如下修正：

$$V(i, j) = S(i, j), \text{ 当 } S(i, j) > C_1$$

其中，常数 C_1 为转债所约定的强赎触发比例，即：当转债的平价价值高于触发比例后，我们假设发行人会即刻行使条件赎回权，因此理性投资者应在该节点选择行权转股，转债价格即为该时点的平价价值。可以看到，由于 CRR 算法中难以解决路径依赖问题，我们直接做出了触价即行权的强假设，但现实中的转债在触价后需同时达到一定的天数，且即使在触发强赎后也有公告不赎回的例子，因此，本文的算法会一定程度高估转债的强赎概率并提前赎回时点，造成二叉树模型定价的偏误。

回售条款的修正

除强赎条款外，可转债还常附有回售条款，即当转债进入回售期后，若股价连续多日低于某一阈值，则转债持有人可以选择以一定的价格向发行人回售转债，例如：连续 30 日收盘价低于转股价格的 70%。对于回售条款，当可转债进入相应的回售期后，可考虑如下修正：

$$V(i, j) = \max [P, V(i, j)], \text{ 当 } S(i, j) < C_2$$

与强赎条款类似，此处的 C_2 为转债所约定的回售触发比例， P 为回售价格，即：当转债价格低至一定程度之后，如果其现下定价相比回售价而言不具优势，则投资者将即刻行使其回售权。同样地，由于 CRR 难以解决路径依赖问题，此处我们也做出了触价即可以行权的假设。

信用利差的修正¹

在总体框架中，我们以无风险利率 r 对转债的价值进行折现，但可转债本身具有信用债属性，有必要以信用利差对其折现率进行修正，且正股公司质地不同，其违约风险也不尽相同。对可转债而言，其平价价值的不同将直接影响到资产本身的股债属性，对于期权属性为深度实值的股性转债，投资者几乎必定会行使转股权，因此考虑其债底的信用风险没有意义；而当转债的平价下跌至债性、即虚值区域，转债的债底价值才浮出水面，此时可以将转债当作一份便宜期权彩票加信用债的组合来看待。

出于上述考虑，我们可以定义模型中的转债信用风险暴露程度与其平价价值之间遵守以下关系：

$$\begin{cases} Df(i, j) = r \times Pct_{i, j} + (1 - Pct_{i, j}) \times (r + spread) \\ Pct_{i, j} = \max \left[\min \left[\frac{S(i, j) - 70}{130 - 70}, 1 \right], 0 \right] \end{cases}$$

即转债的折现率 Df 随着平价价值的提升而减小，在超过 130 之后表现为纯股性，仅以无风险利率折现；在小于 70 之后为纯债性，以无风险利率加信用利差进行折现；在 70 与 130 之间时，则根据上述关系式计算其中间值。

通过上述的一系列方法，我们在第一部分的主体框架中分别针对强赎条款、回售条款、以及信用利差进行了修正，并

¹ 信用风险影响到转债价值的尾部分布情况，表现了违约后转债价值归 0 的概率，而此处利用信用利差对折现率的修正属于对信用风险的间接刻画，存在一定误差。

以最后迭代所得的期初价值作为可转债的 CRR 二叉树定价。除此之外，之所以不考虑下修条款，是因为转债触发下修后，需在原节点的基础上生成一颗新的二叉树，并以新模型的价值对当前节点的转债价值进行定价。但即使在新生成的二叉树中，可能又会存在再次触发下修的情况，因此下修条款纳入的复杂程度要远高于回售和强赎条款，相比于 CRR 算法，蒙特卡洛法可能更胜任此类问题。

1.2. 二叉树模型结果分析

上节中，我们介绍了一种根据 CRR 二叉树模型对可转债进行定价的方法，其计算过程较为直观，具备良好的金融务实性。模型构建完成后，我们可以通过将其与较易获得的分离式定价法结果进行对比，并观测它们相对于转债市价的偏离程度。市价本身其实无法作为一种绝对准确的参考指标，但我们认为**转债的理论定价和交易所交易出的价格总体上不应距离过远，一个合格的模型相对于市价而言应具备平均来说较小、或接近于 0 的定价误差。**

1.2.1. 模型的准确度检验

对于解析解法，我们做出简化的模型假设，将可转债价值拆分为纯债价值加正股看涨期权价值之和，而其中的期权价值部分，分别以 BSM 模型下的欧式期权价格与 BAW 模型下的美式期权价格来计算。上述方式是实践中较为常见的简易建模，获取难度低、运算速度快，但由于没有考虑任何条款因素，因此在准确度层面略逊一筹，但仍然可以作为一个基础的参考标准。

对于 CRR 法，模型的超参数较多，其中的一部分取值不存在争议，如：转债的当前平价价值、票面利率、到期时间、转股开始日期、回售开始日期等，均为市场直接给出的数据。而对于其余可供投资者自行选择的灵活性参数，考虑以如下取值方案进行转债 CRR 定价的测算：

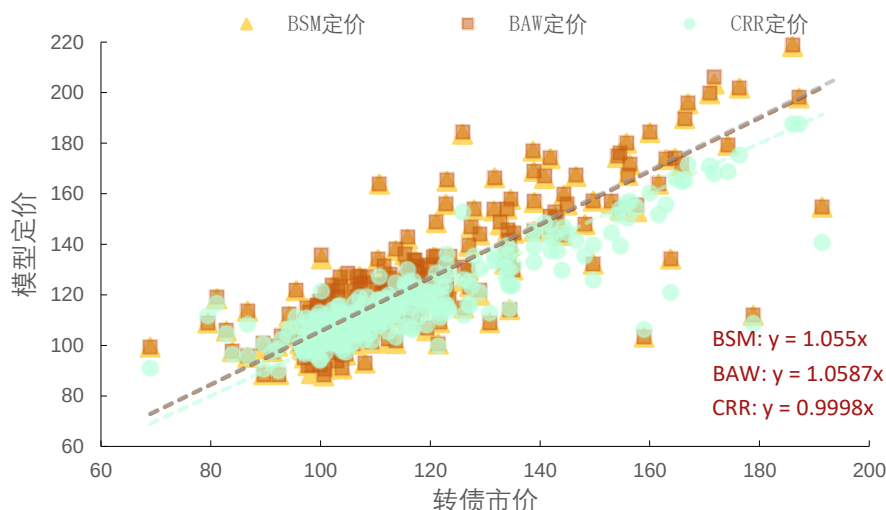
表 2：CRR 二叉树定价模型的主要参数取值

主要参数名称	参数取值
无风险利率	10 年期国债利率
股息率	转债正股近 12 个月的股息率
标的波动率	转债正股近 3 个月的年化波动率
信用利差	债项评级下的企业债利率相对国开债利差 (对于 AA-及以下转债统一以 AA-替代)
CRR 树长度	50 层

资料来源：招商证券

以某日截面下的转债市场为例，我们通过 CRR 二叉树法、BSM 欧式期权定价法和 BAW 美式期权定价法分别计算了其在当日所有存量转债的定价结果，并联合市价进行分析。我们定义模型的“定价偏离”为模型定价减去转债市价的差值，从散点图的分布和分位数统计来看，可以发现：1) BSM 和 BAW 方法在定价结果上未呈现出显著的差异，但由于美式期权价值高于欧式期权，因此 BAW 法的整体定价水平更高；2) 从偏离中位数看，**CRR 定价偏离为 1.35，仅达到解析解法定价的 20%左右**，具备明显的准确度优势；3) CRR 定价的样本点相对解析解法而言分布更为集中且对称，定价偏离的尾部更窄，且回归曲线接近 $y=x$ ，而解析解法的分布显然有偏，对相当一部分的转债价格相对市价存在明显高估。

图 2：截面某日转债市价-模型定价散点图



资料来源：招商证券，WIND 资讯

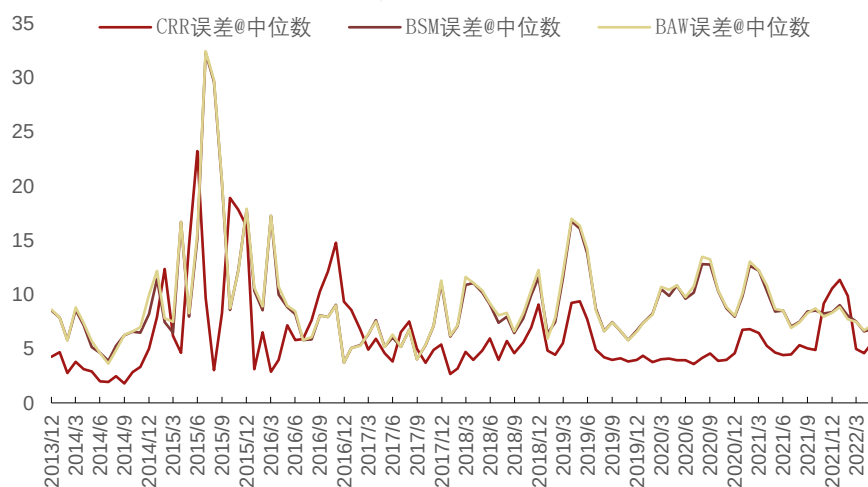
表 3：截面某日的各模型定价偏离分布情况（单位：元）

类型	CRR 定价偏离	BSM 定价偏离	BAW 定价偏离
10 分位数	-7.67	-6.09	-5.28
25 分位数	-2.30	-0.61	-0.27
50 分位数	1.35	6.12	6.36
75 分位数	5.75	13.02	13.65
90 分位数	9.70	22.98	23.31

资料来源：招商证券，WIND 资讯

我们进一步定义模型的“定价误差”为模型定价减去转债市价的绝对值，并统计其中位数水平在每个月月末的时间序列情况。由下图可知，总体来看，CRR 二叉树法的定价误差要低于解析解法，但在 2015 至 2016 年间，3 个模型的整体误差水平均有明显上升，且波动较剧烈，这可能是由于此时段内存量转债数量明显减少、至 2015 年下半年仅剩余个位数所导致；而自 2016 年以来，该误差逐渐下行且总体保持稳定，如在 2019 至 2020 年间，CRR 定价误差的中位数维持在 5 元以下，且除 2021 年 Q4 外，二叉树模型误差中位数一直低于 BSM 与 BAW 的解析解法误差。

图 3：每月末 CRR、BSM 与 BAW 模型绝对值误差情况（2013.12-2022.5）



资料来源：招商证券，WIND 资讯

需要重申的是，定价误差本身并不能完全反应模型的精确度，因为转债市价不是完美的参考标准，也正是由于市场价格存在不合理和失效性，围绕转债的定价研究才有其意义。但总的来说，对于一个合格的模型，在市场流动性较为充裕的前提下，市场的价格发现机制得以运作，那么模型误差水平便不应过度地偏离市价，从这个角度出发来看，CRR

二叉树定价相对解析解法定价具备比较明显的准确度优势。

1.2.2. 模型定价偏差与可转债择时

进一步地，如果我们反过来将 CRR 定价作为锚，观察转债市场整体的定价偏离情况，那么其对于投资又是否具有指导意义？我们将截面下的转债以平价 90 与 110 为节点，划分为偏债性转债、平衡转债和偏股性转债，计算其定价偏离，求出市场截面偏离中位数的历史时间序列。从结果来看，CRR 定价的偏离在大级别上具有一定的择时参考意义。

以平衡类转债代表转债整体，与转债指数两相对比来看，典型如 2016 年 11 月、2017 年 9 月、2022 年 2 月，其都较为明显地判断到了转债市场的回撤点位，表现为 CRR 偏离的明显下沉，即转债市场的理论定价低于现行市价；而在 2019 年 1 月和 2021 年 2 月，CRR 定价偏离的两个高点的来临也伴随着后市转债指数的拉升。拉长来看，在定价偏差为正的区域内，转债市场总体趋势向上，而定价偏差小于 0 时，多伴随震荡市或下行风险。但可以看到，指标的均值回归较为缓慢，在短波段的择时上或有一定难度，而截止五月底，目前该偏差值的点位在 0 附近浮动。

图 4: CRR 模型定价偏离时间序列情况（平衡，2013.12.31-2022.5.31）

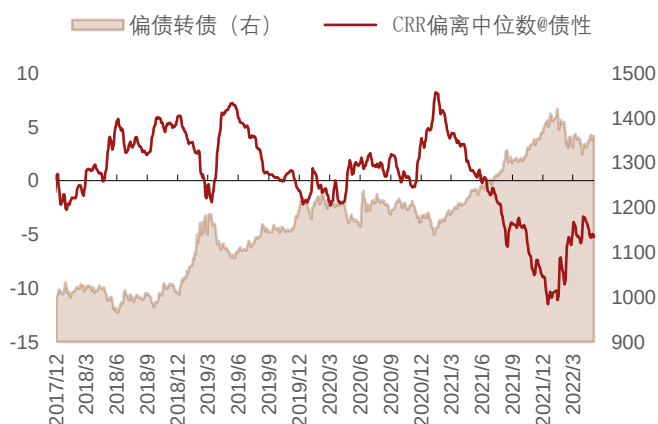


资料来源：招商证券，WIND 资讯

注：将平价 90 以下的转债定义为偏债、90 至 110 的定义为平衡、110 以上定义为偏股

此外，偏债性和偏股性转债的定价偏差也表现出类似的特征。下图展示了二者成分券所编制的等权指数和 CRR 定价偏差的走势情况，由于对应风格转债的存量券在早年间数量较少，我们仅观察其在近 5 年的变化。整体上来说，偏差度处于阶段低点时具有一定的风险警示意义，在高点时则可能伴随买入机会，但问题同样在于指标的均值回归较慢。

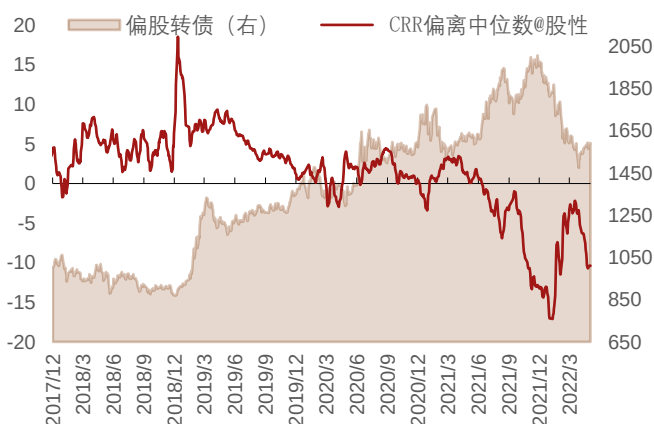
图 5: CRR 模型定价偏离时间序列情况（偏债）



资料来源：招商证券，WIND 资讯

注：风格转债历史数量受限，测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

图 6: CRR 模型定价偏离时间序列情况（偏股）



资料来源：招商证券，WIND 资讯

注：风格转债历史数量受限，测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

1.2.3. 基于转债二叉树模型的 DELTA 估计

在得到可转债的定价模型后，除了可以直接与市价作比较，另一种用法是用其来计算转债的一阶希腊字母情况，如可转债的 DELTA 值。在期权中，DELTA 定义了底层资产变动一个单位的情况下期权价值的变动情况，即期权价格相对标的的价格的一阶导数，因此，我们可以通过如下方式对可转债的 DELTA 进行估计：

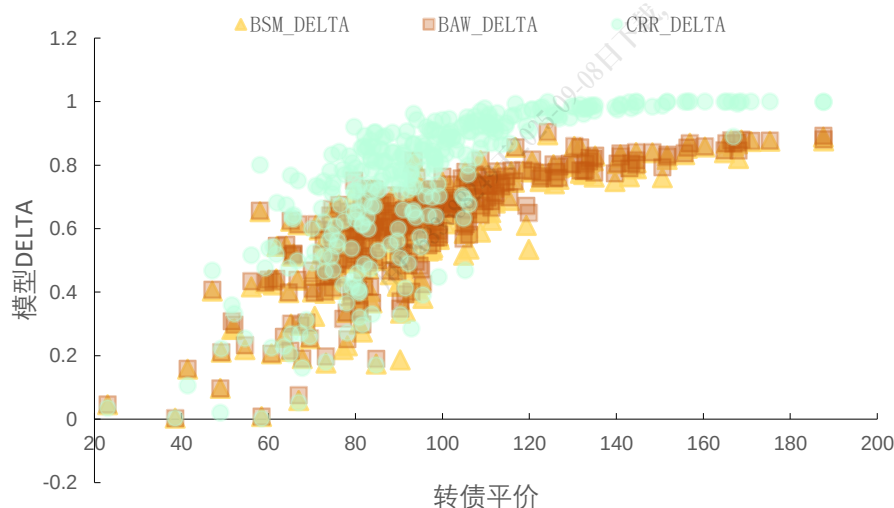
$$DELTA_{CRR} = \frac{V_{CRR}(S + \Delta S) - V_{CRR}(S - \Delta S)}{2\Delta S}$$

当 ΔS 足够小时，该 DELTA 可以逐渐逼近实际 DELTA 的取值。同时，再次强调由于转换比例的存在，模型在此处的 S 实际是转债的平价价值，即可转债 DELTA 为：平价价值变动对转债价值变动的的影响，而这样计算所得到的结果也能更贴合现实中我们常讨论的 DELTA 的涵义。

下图显示了在某日截面下计算所得的全市场可转债平价-DELTA 分布情况，从中可以看出：1) BSM 和 BAW 定价下的解析解法 DELTA 同样接近，而美式期权定价下的 DELTA 更高，因为其灵活行权的特性增强了转债和正股的正向关联；2) CRR 定价下的 DELTA 整体水平最高，即使在平价 80 时，DELTA 也在 0.7 至 0.8 左右，且在平价价值高于 130 之后基本维持在 1 附近，这是由于我们在模型中做出了强赎条款的触价即行权假设，因此在平价 130 之后的区间多数转债完全被股性驱动；3) 理论上说，在平价下沉至深度虚值区域后，转债正股的基本面状况往往较差，此时应体现出较强的正股风险，反映在转债的 DELTA 增强，但这一点在 3 种模型中均没有明显的刻画，强债性区域的 DELTA 存在偏误的可能。

对于第三点，我们认为一部分的原因是由于 CRR 模型默认的最低信用利差为 AA-等级，因此在极端左尾侧的修正力度不够。但由于评级数据本身质量一般、具备时滞性、且低信用等级的利差折价力度又较高，综合权衡来看，本文仍然推荐以当前的方案进行定价，以追求更低的整体误差水平。

图 7：截面某日转债定价模型平价-DELTA 散点图



资料来源：招商证券，WIND 资讯

二、可转债波动率套利策略

第一节中，我们以二叉树模型为基础，构造了可转债 CRR 定价模型，从测算情况看，模型的准确度具有一定的保证，且通过该模型，可以进一步估算可转债的 DELTA 等常见希腊字母情况。而基于以上的所有研究成果，我们可以以模型定价偏离为依据，通过 DELTA 对冲的方式构造转债的波动率套利策略。对此，本章将分别从融券对冲和股指期货对冲的角度逐一进行探讨。

2.1. 融券对冲与波动率套利策略

所谓波动率套利，即是以模型定价为锚，在市价低于模型定价的情况下，投资于市场定价（隐含波动率）的偏误，以博取未来低价转债的隐含波动率修复带来的收益。在实际操作上，通过买入可转债、并融券卖出一定份额的可转债对应正股，对冲其 beta 部分的系统性涨跌，以获取隐波回归所带来的 alpha 收益，在模型定价精度较高的情况下，此类策略通常具备偏绝对收益型的收益风险特征。但值得注意的是，波动率套利本身为统计套利，对隐波的路径存在误判可能，并非完全无风险的投资策略。

2.1.1. 融券套利策略框架

从操作层面来说，在空头对冲时，我们所需要确定的核心变量是为维持组合 DELTA 中性所需要卖出的正股数目。具体来说，在模型层面我们已下过定义，即本文所讨论的转债 DELTA 为转债价格的变化相对转债平价变化的大小，因此，为得到转债多头价值 V_{CB} 的变化等于正股空头价值 V_S 的变化，应有：

$$\begin{aligned}\Delta V_{CB} &= \Delta V_S \\ \Delta P_{CB} \times N_{CB} &= \Delta SV_{CB} \times \frac{K}{100} \times N_S \\ N_S &= N_{CB} \times DELTA_{CRR} \times \frac{100}{K}\end{aligned}$$

其中，P 和 N 代表了对应资产的价格与份数，K 代表转债的转换价格、而 SV 代表了转债的平价价值，通过上述关系式，便可以由 DELTA 值推导出转债波动率套利所需融券的正股份数。此外，对于何时开仓与何时平仓，可以以 CRR 二叉树定价相对于市价的领先幅度作为参考，即当转债的 CRR 价格领先市价一定幅度后开仓套利，而在市价回触到 CRR 价格后平仓：

$$signal = \begin{cases} 1, & V_{CRR} > P_{CB} \times (1 + \eta \times DELTA_{CRR}) \\ -1, & V_{CRR} \leq P_{CB} \end{cases}$$

其中， η 为投资者自设的超参数值，代表了其个人风险偏好的激进程度，也是模型判断投资机会的阈值，例如对保守型的投资者而言，通常会设置一个较高的 η 门槛，以保证收益的确定性，同时，较低的 η 值可能会导致策略收益无法抵扣融券所带来的费率负担。

此外，值得一提的是，对于 CRR 模型中的一系列超参数，其中的一部分在取值上市场观点较为一致，如：无风险利率 r 多采用长期限的国债利率或国开债利率替代，选择的差异对模型结果的影响较小。而其中，标的资产波动率通常以其历史波动率作为替代，但其观测窗口的长度选取却往往比较明显地影响到模型定价的结果。对我们来说，从先验的角度并无法得知哪种窗口长度是最为合适的选择，以单一模型的定价结果作为唯一准绳并不足够可靠，因此，不如尝试以 1 个月、3 个月、6 个月和 9 个月复数个不同窗口期的历史波动率作为模型波动率进行多次测算，构造投票器，在多数结果认为适合开仓的情况下，再进行投资。

具体地，转债波动率融券套利的框架设计如下：

- 多头资产：正股可融券的可转债
- 空头资产：可转债对应正股
- 多空对冲份额比： $DELTA_{CRR3M} \times \frac{100}{K}$
- 开仓条件： $\sum_{i=1,3,6,9} [signal_i > 0] > 2$
- 平仓条件： $\sum_{i=1,3,6,9} [signal_i < 0] > 1$
- 保证金占比：初始保证金比多头比例 8: 10，即保证金占比 4/9
- DELTA 中性调整阈值： ± 0.05
- 备择 η 取值：1%、3%、5%

策略将 DELTA 变化量 ± 0.05 作为阈值，当其变动超过此数值后，则重新根据当日的 DELTA 值进行中性调整，以维持 beta 端的对冲效果，理论上来说，该取值月底，则调仓频率越高、对冲效果越好。而在开平仓条件上，我们设置了较为苛刻的门槛，即当有 2 个以上的 CRR 定价发出买入信号时才开仓套利，而只要有 1 个以上的定价模型发出卖出信号，策略便进行平仓操作。

2.1.2. 案例分析：以可转债 A 为例

我们以某可转债 A 为案例，直观向读者展示策略的投资运作过程。下图中展示了该转债的历史价格变动情况，以及对应时序下的 4 种 CRR 模型的定价上下沿通道。可以看到，CRR 定价在不同模型波动率水平下有所差异，而市场价格总体围绕着 CRR 通道波动。根据模型结果看，在 2018 年以前，市价位于通道上沿以上，说明市场相对高估了可转债 A 的价格水平，而在 2018 至 2019 年间则反之存在低估。根据我们在上一节中的策略投资框架，2018 至 2019 年便是可转债 A 波动率套利的主要投资机会时段。

图 8：可转债 A 市价与 CRR 二叉树模型定价通道（2017.3-2021.9）

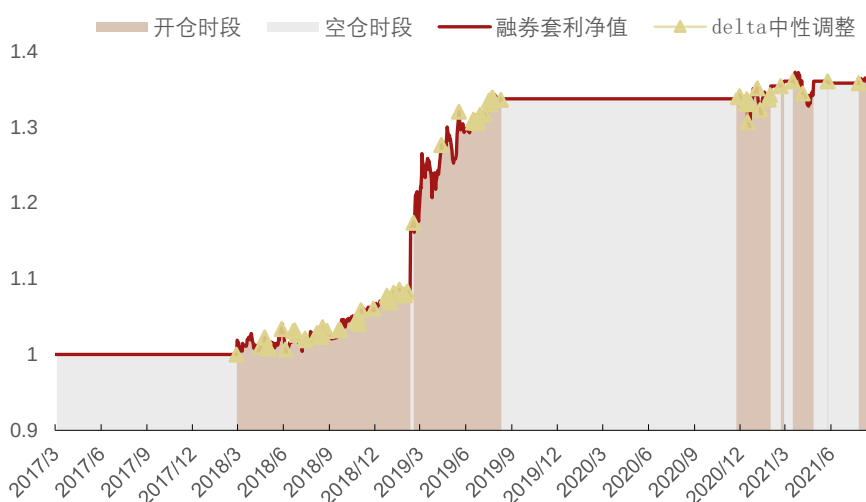


资料来源：招商证券，WIND 资讯

注：通道的上下限由 1M、3M、6M 和 9M 隐波下 CRR 定价的最大值和最小值构成

在 $\eta = 3\%$ 的条件下，下图展示了可转债 A 的波动率套利策略净值情况，其中明确标注了对应的开仓时段、空仓时段、以及 DELTA 中性调整节点。总体来看，策略所把握到的开仓机会聚集于 2018 至 2019、以及 2021H1 两个时段内，而前者是主要的盈利来源；策略的开仓时间大约为 1.8 年，累计投资收益为 36.4%，年化收益率为 18.71%，如果简单以空头费率 9% 计算，则调整后年化收益率为 15.86% 左右，较为可观。

图 9：可转债 A 的融券套利策略净值与仓位情况（ $\eta=3\%$ ，2017.3-2021.9）

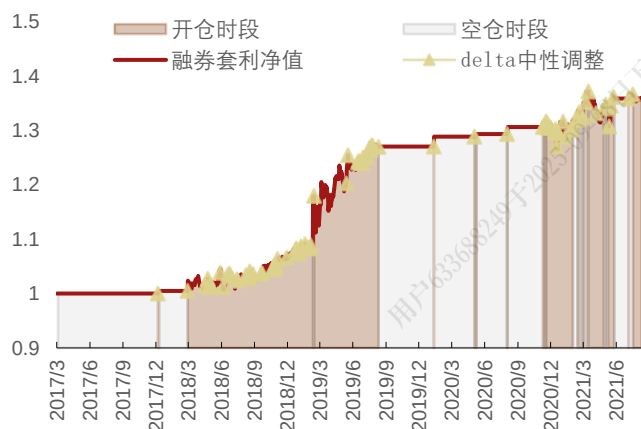


资料来源：招商证券，WIND 资讯

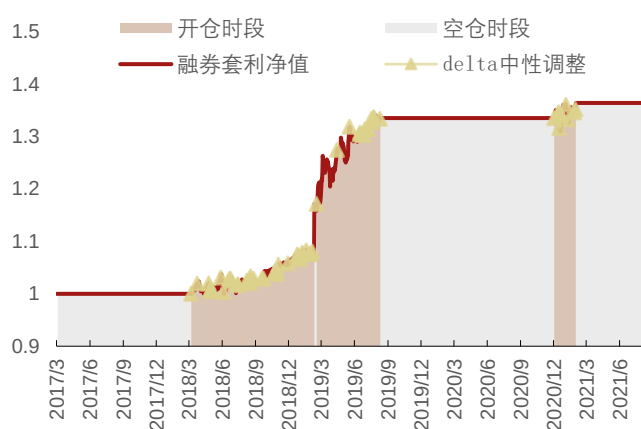
图 10：可转债 A 的市价、CRR 定价与股价情况 ($\eta=3\%$, 2017.3-2021.9)

资料来源：招商证券，WIND 资讯

此外，我们又分别测算了 η 在 1%和 5%两种环境下的策略表现情况，可以得出的结论是：对转债 A 而言，较低的 η 水平会带来更长的开仓时长，但对总收益的提升有限，投资者应适当提升阈值水平，以提升单位时长下的收益质量；随着阈值 η 的提高，策略能够获得相对更高的年化回报率，这也从侧面印证了二叉树定价模型的有效性。

图 11：融券套利策略净值 ($\eta=1\%$, 2017.3-2022.9)

资料来源：招商证券，WIND 资讯

图 12：融券套利策略净值 ($\eta=5\%$, 2017.3-2022.9)

资料来源：招商证券，WIND 资讯

表 4：可转债 A 的融券套利策略在各阈值下的仓位情况及回报率 (2017.3-2022.9)

类型	delta 均值	开仓时长	总回报	调整总回报	年化收益率	调整年化收益率
融券套利策略@1%	0.73	2.00	35.90%	29.29%	16.58%	13.71%
融券套利策略@3%	0.73	1.81	36.40%	30.52%	18.71%	15.86%
融券套利策略@5%	0.70	1.57	36.37%	31.70%	21.78%	19.11%

资料来源：招商证券，WIND 资讯

2.2. 基于融券组合对冲的波动率套利策略

上节中，我们简单以可转债 A 为例，展示了转债在融券对冲下的波动率套利过程，而通过将一揽子的市价低估转债进

行组合，就构成了基于融券组合对冲的波动率套利策略。

2.2.1. 融券对冲套利策略框架

融券套利组合与单一转债的融券套利做法相似，在空头端，通过分别计算所有持券的 DELTA 值来做空一揽子正股。由于定价误差时点的无规律性，为避免调仓过于频繁，我们以周频为调仓频率进行测算，在每个调仓日，计算截面下所有正股可融券转债的 CRR 定价，挑选出具备投资机会的个券并进行配置：

- 测算区间：2017/12/31-2022/5/31
- 样本池预筛：余额小于 2 亿元、正股 ST 等特殊处理、正股融券无余额、或近 3 个月无成交的可转债
- 多头资产端：正股可融券的可转债
- 空头资产端：可转债对应正股
- 个券多空对冲份额比： $DELTA_{CRR} \times \frac{100}{K}$
- 个券纳入条件： $\sum_{i=1,3,6,9}[signal_i > 0] > 2$
- 个券剔除条件： $\sum_{i=1,3,6,9}[signal_i < 0] > 1$
- 初始保证金占比：初始保证金比多头比例 8:10，即保证金占比 4/9
- 保证金补缴触发线：60%，触线后补齐至空头名义本金的 80%
- 调仓及再平衡频率：周频
- 加权方式：转债余额加权
- 备择 η 取值：1%、3%、5%

为确保投资标的范围的务实性，我们对转债样本进行了余额、正股和流动性层面的预选，为保证金设置了 60%/80% 的补缴警戒线、并在配置比例上以余额加权计算。而在费率上，以转债手续费单边万 3、正股融券手续费单边万 8（含印花税）、融券利率 8.35% 计算。

2.2.2. 组合业绩表现情况

下图展示了在开仓阈值 η 为 3% 的情况下的融券套利组合净值情况，由于此对冲策略本身偏绝对收益属性，因此我们横向与二级债基以及中证转债指数作为基准进行对比。从测算结果看，转债融券套利策略的对冲效果到位，费率调整之前的策略具备三者中最佳的业绩表现，运行平稳。策略的年化收益率在费率调整前为 9.76%，而同期的转债指数和二级债基指数表现仅为 8.34% 和 4.96%，同时，组合的最大回撤值为 3.26%，风险控制能力优秀。经费率调整后，策略的收益率为 5.71%，在弹性上有所下降，但风险调整后收益水平仍旧占优于其余两比较基准，收益回撤比为 1.75。

图 13: 可转债融券套利组合净值 ($\eta=3\%$, 2017.12.31-2022.5.31)

资料来源: 招商证券, WIND 资讯

表 5: 可转债融券套利组合收益风险统计 ($\eta=3\%$, 2017.12.31-2022.5.31)

类型	年化收益率	年化波动率	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
中证转债	8.34%	10.53%	12.17%	0.79	0.69
二级债基	4.96%	4.69%	6.93%	1.06	0.72
融券套利组合@3%	9.76%	5.09%	3.26%	1.92	3.00

资料来源: 招商证券, WIND 资讯

表 6: 可转债融券套利组合业绩的费率扣除情况 ($\eta=3\%$, 2017.12.31-2022.5.31)

类型	多头双边换手	空头双边换手	多头费率	空头费率	空头占比	调整后收益	调整收益回撤比
融券套利组合@3%	17.44	11.54	0.03%	0.08%	31.19%	5.71%	1.75

资料来源: 招商证券, WIND 资讯

注: 此处费率成本均为后期扣除, 而其本身在运行过程中可能增高组合的最大回撤值

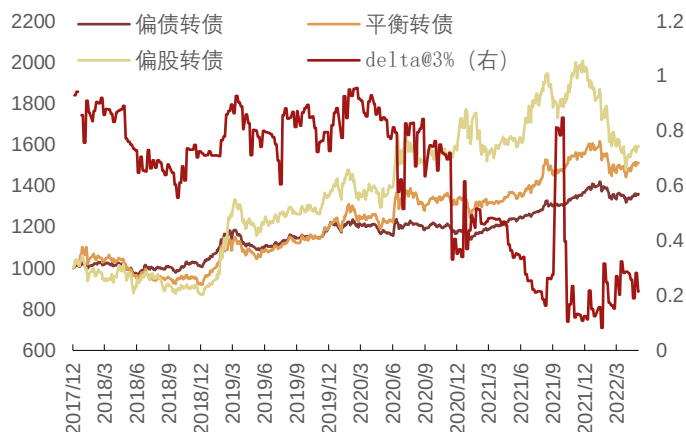
我们将组合 DELTA 定义为余额加权的 CRR 定价 DELTA 值, 从其时序的变化情况, 结合组合持券风格来看, 可以归纳: 1) 2019 至 2020 年 H2 之前, 组合的 DELTA 值约在 0.7 到 0.8 附近, 维持在较高的水平下运作, 其多头持仓余额占比以偏实值期权下的偏股或平衡类转债为主; 2) 而在近期, 组合持仓风格逐渐切换至低 DELTA 水平的虚值债性转债, 侧面说明在近两年内, 随着偏股性转债价格的不断拔高, 其市价逐步向上偏离合理区间, 且在这段时间内, 可投成分券数量锐减, 反映出转债市场可能整体过热; 3) 持仓 DELTA 在 2021 年 10 月偏股性转债大幅回撤后曾有所反弹, 但随后又迅速滑落, 在今年一季度后才逐渐回升, 目前的投资机会在余额规模上看以偏债类转债为主。

图 14: 可转债融券套利组合保证金仓位 ($\eta=3\%$)

资料来源: 招商证券, WIND 资讯

注: 测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

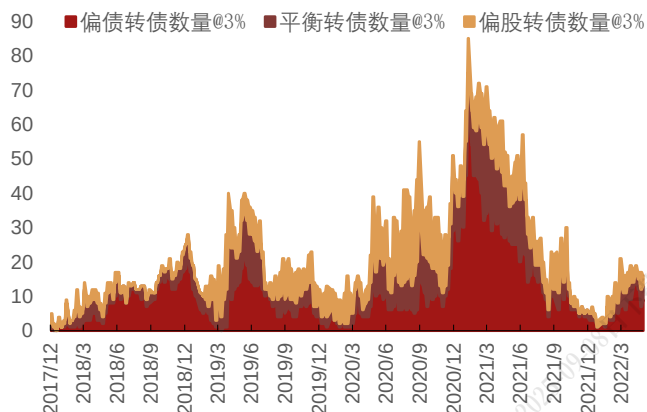
图 15: 历史各风格转债业绩表现与组合 DELTA



资料来源: 招商证券, WIND 资讯

注: 测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

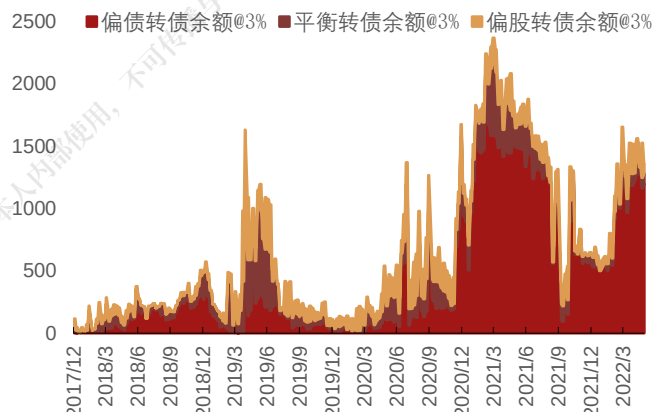
图 16: 融券套利组合持券数量



资料来源: 招商证券, WIND 资讯

注: 测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

图 17: 融券套利组合持券余额 (单位: 亿元)

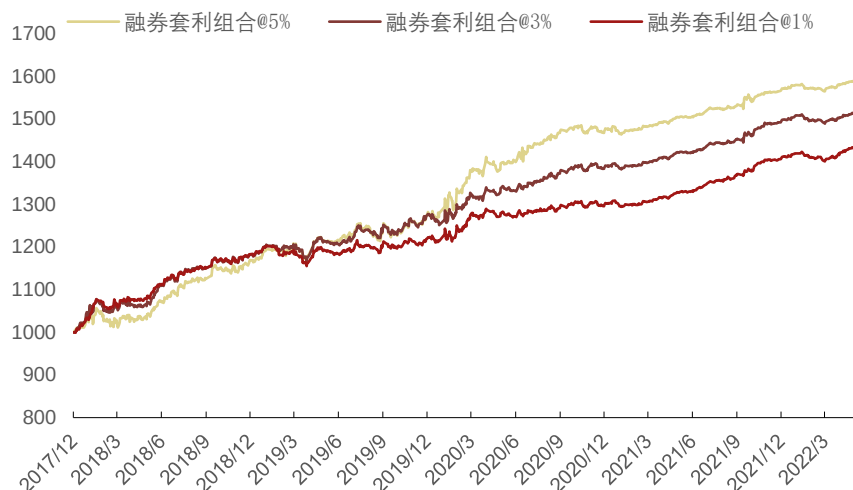


资料来源: 招商证券, WIND 资讯

注: 测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

进一步地, 我们以 η 值为 1% 和 5% 对融券套利组合表现进行测算。从净值结果看, 三种不同开仓阈值下的策略表现呈现单调性, 费率调整前收益率分别为 8.44%、9.76% 和 10.99%, 拉长区间来看, 阈值 5% 下的组合随着定价偏差幅度的增强, 盈利能力得到明显提升, 组合收益弹性最强。而在风险波动上, 组合波动率随 η 的升高而升高, 但最大回撤未见明显的放大, 始终控制在 4.5% 以下, 从风险调整后收益的角度来说, 则是 3% 阈值的组合具备最佳的投资性价比, 组合收益回撤比为 3。

图 18: 不同阈值下的可转债融券套利组合净值 (2017.12.31-2022.5.31)



资料来源: 招商证券, WIND 资讯

表 7: 不同阈值下的可转债融券套利组合收益风险统计 (2017.12.31-2022.5.31)

类型	年化收益率	年化波动率	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
融券套利组合@1%	8.44%	4.06%	4.02%	2.08	2.10
融券套利组合@3%	9.76%	5.09%	3.26%	1.92	3.00
融券套利组合@5%	10.99%	6.12%	4.33%	1.79	2.54

资料来源: 招商证券, WIND 资讯

注: 此处统计未扣除费率成本, 在运行过程中可能低估组合的最大回撤值

在持仓层面, 5%阈值组合的持券数量和余额最小, 1%阈值组合最多, 均在时间序列上存在明显波动。在个别年份, 可投资的转债数目一度下降到个位数, 而从最近的边际上来看, 目前可融券套利的转债数目低位回升, 且已具备 1200 亿左右的规模, 总体机会增多。组合的换手率随着 η 的提升而升高, 三个组合的年化多头换手率约在 17 倍水平, 空头融券部分则在 11 倍左右, 最小阈值组合得益于持仓的成分券数量最多, 对换手率形成了稀释。

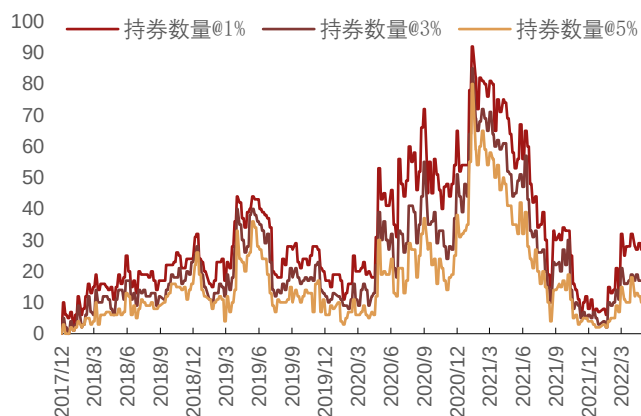
在费率调整后, 融券套利组合在 1%、3%和 5%的 η 阈值下的调整年化收益率分别为 4.68%、5.71%和 7.06%, 调整收益回撤比分别为 1.16、1.75 和 1.63。总的来说, 策略组合偏绝对收益的业绩表现基本能够为投资人带来良好稳定的持有体验, 在 3%阈值下的投资性价比最高, 而在 5%阈值下投资回报率最高。

表 8: 不同阈值下的可转债融券套利组合业绩的费率扣除情况 (2017.12.31-2022.5.31)

类型	多头双边换手	空头双边换手	多头费率	空头费率	空头占比	调整后收益	调整收益回撤比
融券套利组合@1%	14.60	9.42	0.03%	0.08%	30.78%	4.68%	1.16
融券套利组合@3%	17.44	11.54	0.03%	0.08%	31.19%	5.71%	1.75
融券套利组合@5%	17.51	11.58	0.03%	0.08%	29.66%	7.06%	1.63

资料来源: 招商证券, WIND 资讯

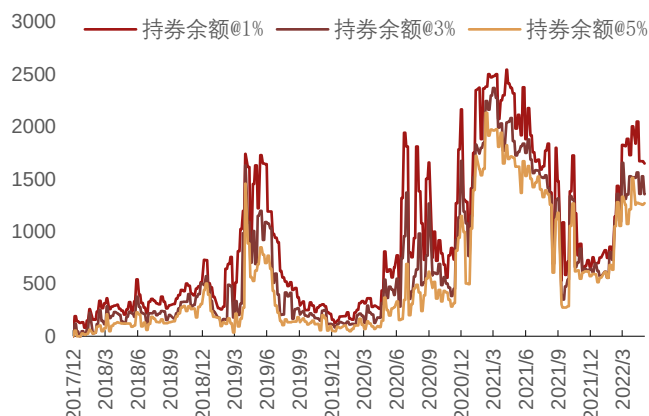
图 19: 不同阈值下融券组合持券数量



资料来源: 招商证券, WIND 资讯

注: 测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

图 20: 不同阈值下融券组合持券余额 (单位: 亿元)



资料来源: 招商证券, WIND 资讯

注: 测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

2.2.3. 融券对冲套利策略的优劣势

融券套利策略的最大好处在于每只转债均由其正股进行融券对冲, 存在一一对应的完全对冲关系, 因此才能在测算结果上呈现出剥离了 beta 之后的稳定 alpha 收益。然而, 由于我国的融券业务起步不久, 业务规范与规模尚不成熟, 因此也反向对融券策略的资金容量、收益表现形成制约。

从成本角度来说, 我国现行的融资融券最低保证金比例为 50%, 这在一定程度上稀释了多头部分的收益弹性。此外, 目前市场中各券商所提供的最低融券费率在 8.35%, 叠加上 DELTA 中性对冲下较为高昂的换手费率, 对策略的收益形成一定的压制。

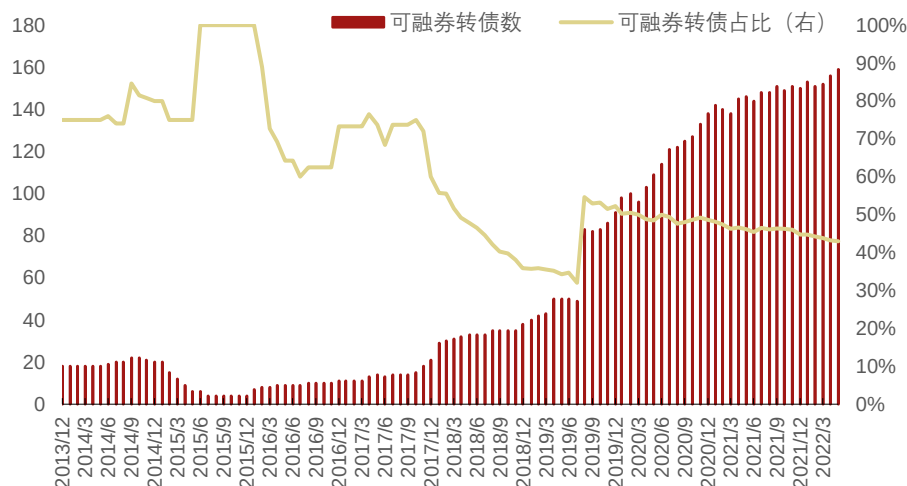
图表 21. 证券公司融资融券费率情况 (2022.5.31)

机构简称	融资利率 (%)	融券利率 (%)	生效日
海通证券	8.35	8.35	2015/3/3
东吴证券	8.35	8.35	2016/11/11
华福证券	8.35	8.35	2015/3/16
金通证券	8.35	8.35	2015/3/2
联储证券	--	8.35	2019/5/21
国泰君安	8.35	8.35	2015/3/2
光大证券	8.35	8.35	2015/3/3
长城证券	8.35	8.35	2015/3/5
国信证券	8.35	8.35	2015/3/4
天风证券	8.35	8.35	2015/3/6

资料来源: 招商证券, WIND 资讯

而在操作层面, 融券类策略的另一问题是正股可融券转债数量的限制。我国可融券转债的数量在历史 5 年间增长明显, 自 20 只左右迅速增加至 160 只以上, 而从可融券转债数占市场转债总数的占比情况来看, 其比例在近年来处于 40% 至 50% 水平, 意味着融券对冲的方式下, 投资标的可选范围仅在转债市场存量券数目的五成左右, 在可投券的丰富度上较为受限。

图 22：正股可融券转债数量与占比情况（2013.12.31-2022.5.31）



资料来源：招商证券，WIND 资讯

2.3. 基于股指期货对冲的波动率套利策略

保证金占比较高与费率昂贵是转债融券对冲的缺陷，而通过将空头的融券操作置换为做空股指期货，则可以在一定程度上避免上述问题。同时，对于公募基金等机构投资者而言，股指期货投资相对融券而言更具备可操作性，且在资金容量上也来的更高。目前，我国共计上市有 3 种股指期货合约，在底层标的上别分对应上证 50 指数、沪深 300 指数和中证 500 指数，我们考虑以中证 500 和沪深 300 股指期货结合的方式，对融券空头端进行替代。

2.3.1. 期货对冲套利策略框架

在策略构造上，以股指期货进行对冲的方式需要考虑组合多头端与沪深 300、中证 500 之间的关联性，我们以历史 3 个月的窗口长度将多头端转债组合与空头端股票指数的收益率进行拟合，把 NNLS 下多头组合的市场 β 系数归一化后作为占比，乘以可转债的空头名义本金总额，得出在对应 IF 和 IC 期货上的对冲金额情况：

- 测算区间：2017/12/31-2022/5/31
- 样本池预筛：余额小于 2 亿元、正股 ST 等特殊处理、或近 3 个月无成交的可转债
- 多头资产端：可转债
- 空头资产端：沪深 300（IF）和中证 500（IC）股指期货近月合约
- 期货多空对冲金额比例： $\frac{\beta}{|\beta|}$
- 个券纳入条件： $\sum_{i=1,3,6,9}[\text{signal}_i > 0] > 2$
- 个券剔除条件： $\sum_{i=1,3,6,9}[\text{signal}_i < 0] > 1$
- 初始保证金占比：初始保证金比多头比例 3: 10，即保证金占比 3/13
- 保证金补缴触发线：15%，触线后补齐至空头名义本金的 40%
- 期货合约展期时点：合约到期前的第 4 个交易日
- 调仓及再平衡频率：周频
- 加权方式：转债余额加权
- 备择 η 取值：1%、3%、5%

股指期货的最低保证金比例在 12% 左右，我们为保证金设置了 15%/40% 的补缴警戒线，在费率上，以转债手续费单边万 3、空头期货手续费单边万 3.45 计算。

2.3.2. 组合业绩表现情况

从股指期货的对冲表现来看，可以观察到： η 的选取对业绩的影响仍然具备单调性，在越高的阈值下组合的收益越高，1%、3% 和 5% 的取值下，策略的费率调整前年化收益率分别为 7.47%、9.32% 和 11.75%；但做空股指期货的方法在对冲效果上不及融券来的到位，主要表现在组合回撤风险的增大，三组合的最大回撤值均超过 10%，对整体业绩和风险调整后收益形成拖累。

图 23：不同阈值下的可转债期货对冲套利组合净值（2017.12.31-2022.5.31）



资料来源：招商证券，WIND 资讯

表 9：不同阈值下的可转债期货对冲套利组合收益风险统计（2017.12.31-2022.5.31）

类型	年化收益率	年化波动率	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
中证转债	8.34%	10.53%	12.17%	0.79	0.69
二级债基	4.96%	4.69%	6.93%	1.06	0.72
中证 500	0.44%	22.55%	36.94%	0.02	0.01
期货套利组合@1%	7.47%	5.96%	17.51%	1.25	0.43
期货套利组合@3%	9.32%	6.12%	15.20%	1.52	0.61
期货套利组合@5%	11.75%	6.62%	12.55%	1.77	0.94

资料来源：招商证券，WIND 资讯

而在多空换手率方面，股指期货对冲的仓位变化相对融券对冲而言稍大，约在多头年化 18 倍和空头年化 12 倍左右。在扣除费率损耗后，期货套利组合的调整后年化收益率分别为 6.58%、8.35% 和 10.79%，折合收益回撤比为 0.38、0.55 和 0.86。可以看到，在风险调整后收益层面，以股指期货进行替代的套利策略与转债指数和二级债基指数相比仅在 5% 的阈值下具备少许优势，总体来说，本方法仍有一定的改进空间。

表 10：不同阈值下的可转债期货对冲套利组合业绩的费率扣除情况（2017.12.31-2022.5.31）

类型	多头双边换手	空头双边换手	多头手续费	空头手续费	调整后收益	调整后收益回撤比
期货套利组合@1%	15.48	12.39	0.0300%	0.0345%	6.58%	0.38
期货套利组合@3%	18.08	12.37	0.0300%	0.0345%	8.35%	0.55
期货套利组合@5%	19.01	11.35	0.0300%	0.0345%	10.79%	0.86

资料来源：招商证券，WIND 资讯

2.3.3. 期货对冲套利策略的优劣势

对于上述回撤的控制缺失，我们认为其主要有以下几个原因所造成：1）其一，从风格层面来说，中证 500 和沪深 300 指数可能无法完全地覆盖转债多头组合在正股端的风格，即期货工具在某些**风格 beta 上的缺失**导致对冲效果的错位；2）其二，可转债个券在平衡和偏债性区域内受到债底信用影响，个券可能暴露信用风险，而**信用风险无法利用股指期货空头进行对冲**，场内暂时也缺失相应的工具；3）其三，在 CRR 二叉树定价模型中，我们并未考虑下修条款影响，其主要影响对象为平衡及以下的偏债类转债，因此**模型在债性转债的 DELTA 计算上可能不够精确**，计算误差同样会在对冲时进一步暴露信用风险无法对冲的隐患。

对于上述的信用风险情况，可以从组合回撤与债市信用利差的关联上窥得一二。从下图中可以看到，历史信用利差走阔的区间内，策略组合大多出现了比较明显的回撤风险，典型如 2020Q2 和 2021Q1，在 1 至 5 年利差均处于阶段高位的时间点，组合先后经历了两轮下跌，也是策略最大回撤发生的主要区间。

图 24：可转债期货对冲套利组合与信用利差走势（2017.12.31-2022.5.31）



资料来源：招商证券，WIND 资讯

注：信用利差由对应期限下的 AA 级中短票收益率减国债得到

而从期货对冲的优势来说，**股指期货对冲相对于融券对冲而言具备明显的费率和保证金占比优势**，股指期货市场的最低保证金占比在 10%-12%，相比融券业务的 50%可以较为明显地缓解保证金占用对于策略收益的稀释；而在收费情况上，股指期货无需支付额外利率，交易手续费在单边万分之 3.45，相对于融券 8%以上的利率成本而言同样具备明显优势。但值得注意的是，A 股市场的股指期货长期相对现货存在比较明显的贴水，将成为策略的隐性成本。

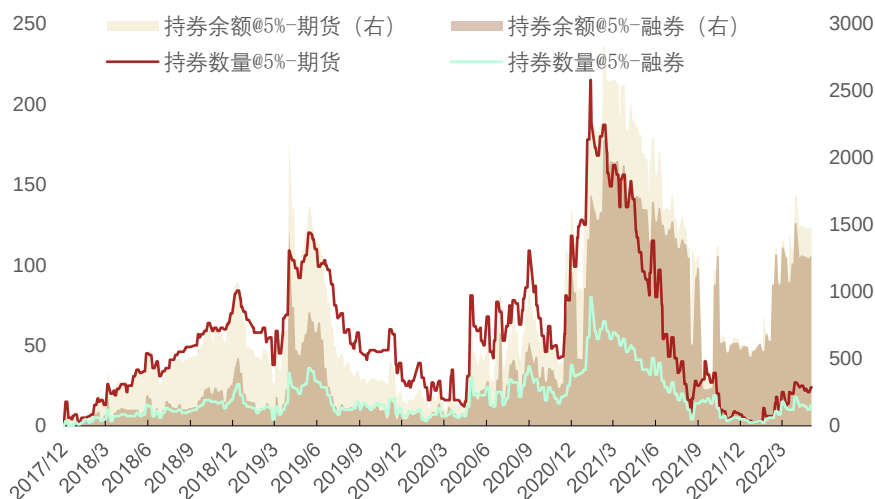
表 11：股指期货市场监管变化情况

日期	手续费	开仓限制	非套保证金		套保保证金	
			沪深 300	中证 500	沪深 300	中证 500
2015/9/7 之前	万分之 0.23	无限制	10%	30%	10%	10%
2015/9/7 开始	万分之 23	单品种 10 手	40%	40%	20%	20%
2017/2/17 开始	万分之 9.2	单品种 20 手	20%	30%	20%	20%
2017/9/18 开始	万分之 6.9	单品种 20 手	15%	30%	15%	20%
2018/12/3 开始	万分之 4.6	单品种 200 手	10%	15%	10%	15%
2019/4/22 开始	万分之 3.45	单品种 200 手	10%	12%	10%	12%

资料来源：招商证券，WIND 资讯

此外，也正是因为股指期货的对冲方式不存在一一对应的关系，其对冲标的范围便更加广泛。从 η 为 5% 阈值下的策略持券数量与转债余额情况来看，股指期货策略下的标的可选范围几乎是融券策略的两倍以上，最高曾在 2021 年超过 200 只，而同期的融券策略标的数量最高不超过 80 只。因此，股指期货套利策略会相对融券套利策略而言具备**更高的策略资金容量、组合分散度和择券灵活度**。

图 25: 融券与期货对冲的成分券数量及余额情况(亿元, 2017.12.31-2022.5.31)



资料来源: 招商证券, WIND 资讯

三、期货对冲的波动率套利策略改进方案

上文中, 我们先后通过融券和股指期货对冲的方式, 对可转债的波动率套利策略进行了实现, 从测算结果来看, 融券策略的整体业绩表现更为稳定, 呈现出平滑的 α 收益特征; 而股指期货对冲套利的方式则存在对冲不到位的问题, 组合在回撤控制上有所缺失。在成本和操作层面, 则是期货对冲套利策略相对而言更具优势, 其交易费率和保证金占用更少, 且在投资标的的丰富度上更胜一筹。

针对股指期货对冲存在的问题, 若想提升策略的业绩表现, 可以有两类解决方案: 1) 在风险控制维度对组合表现进行增强, 即通过降低分母端回撤的方式来改善其风险调整后收益; 2) 在收益弹性层面对组合表现进行增强, 即通过增厚分子端收益的方式来增强其综合表现。在本节中, 我们将分别介绍基于正股基本面的信用增强方案、以及基于持券 VEGA 的收益增强方案, 来为上述问题提供可参考的解决思路。

3.1. 基于正股信用的增强套利策略

首先, 在回撤控制的角度, 可以考虑引入正股的企业基本面情况对持仓进行负面剔除。下表中罗列了我们所选用了 6 种指标, 分别从盈利能力、负债结构、以及偿债能力上对企业的信用水平进行刻画。其中, 盈利能力是正向指标, 读数越高, 则对应正股的得分越高; 负债结构反应了企业债务的合理程度和杠杆水平, 与信用风险呈正向关系, 指标读数越高则得分越低; 偿债能力反应企业债务的保障水平, 与信用风险呈负向关系, 读数越高则得分越高。

表 12: 模型正股信用负面剔除指标明细

类型	指标名称	方向
盈利能力	营业收入同比增速	正向
	归母净利润同比增速	正向
负债结构	资产负债率	负向
	带息债务占比	负向
偿债能力	已获利息倍数	正向
	流动比率	正向

资料来源: 招商证券, WIND 资讯

对于上述指标, 由于各行业的基本面状况不同, 我们对其进行行业中性化处理, 取其行业内部排名后计算 6 个指标排名的平均值作为企业在行业内的信用综合得分。最后, 通过踢出截面内每个行业中得分后 20% 的正股所对应的转债,

来对股指期货对冲套利策略的持仓进行信用风险的管理，具体测算框架如下：

- 测算区间：2017/12/31-2022/5/31
- 样本池预筛：余额小于 2 亿元、正股 ST 等特殊处理、或近 3 个月无成交的可转债
- 多头资产端：可转债
- 空头资产端：沪深 300（IF）和中证 500（IC）股指期货近月合约
- 期货多空对冲金额比例： $\frac{\beta}{|\beta|}$
- 个券纳入条件： $\sum_{i=1,3,6,9}[signal_i > 0] > 2$
- 个券剔除条件： $\sum_{i=1,3,6,9}[signal_i < 0] > 1$
- 信用剔除条件：个券正股信用得分在行业内后 20%
- 初始保证金占比：初始保证金比多头比例 3: 10，即保证金占比 3/13
- 保证金补缴触发线：15%，触线后补齐至空头名义本金的 40%
- 期货合约展期时点：合约到期前的第 4 个交易日
- 调仓及再平衡频率：周频
- 加权方式：转债余额加权
- η 取值：5%

从信用增强套利策略的业绩表现来看，组合风险控制维度提升明显，策略净值相对原组合而言回撤明显下降。综合来看，策略在费率调整前的收益水平为年化 14.79%、最大回撤 8.14%、收益回撤比 1.82。相对原组合而言，信用增强套利组合在风险调整后收益层面提升幅度接近一倍，回撤控制优化了约 35%。但此处需注意的是，组合在 2021Q4 至 2022Q1 的持券数目较少，相比于回撤控制的提高，其收益端的提升具备偶然性，如果仅统计历史持券余额 300 亿以上的时段，则策略费率调整前年化收益率大约在 10.5% 左右。

图 26：信用增强套利组合净值（ $\eta=5\%$ ，2017.12.31-2022.5.31）



资料来源：招商证券，WIND 资讯

表 13：信用增强套利组合收益风险统计（ $\eta=5\%$ ，2017.12.31-2022.5.31）

类型	年化收益率	年化波动率	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
中证转债	8.34%	10.53%	12.17%	0.79	0.69
二级债基	4.96%	4.69%	6.93%	1.06	0.72
期货对冲套利组合@5%	11.75%	6.62%	12.55%	1.77	0.94

类型	年化收益率	年化波动率	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
信用增强套利组合@5%	14.79%	7.28%	8.14%	2.03	1.82

资料来源：招商证券，WIND 资讯

在组合持仓维度，可以明显看到，随着信用筛选后标的数量的减少，信用增强策略的多头换手率有所升高，达到年化双 26.33 倍，而在空头端无明显变化，小幅升高至 12.44 倍。扣除费率以后，信用增强策略的调整后收益率为 **13.57%**，收益回撤比 **1.67**，依然领先于同期的中证转债和二级债基指数表现。

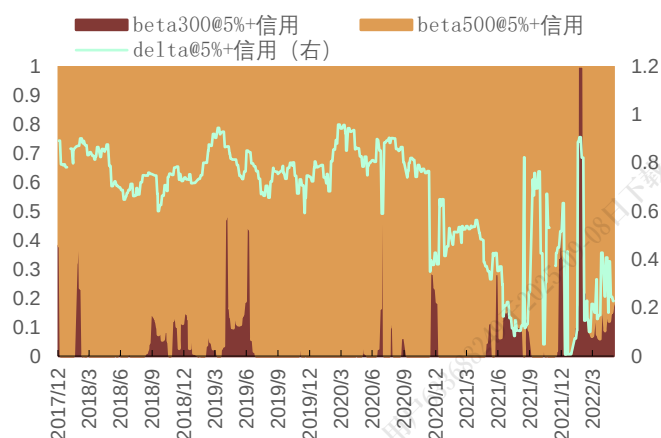
表 14：信用增强套利组合业绩的费率扣除情况 ($\eta=5\%$, 2017.12.31-2022.5.31)

类型	多头双边换手	空头双边换手	多头手续费	空头手续费	调整后收益	调整后收益回撤比
期货套利组合@5%	19.01	11.35	0.0300%	0.0345%	10.79%	0.86
信用增强套利组合@5%	26.33	12.44	0.0300%	0.0345%	13.57%	1.67

资料来源：招商证券，WIND 资讯

从组合的对冲风格、DELTA 变化以及持券情况来看，可以看到：1) 信用增强套利组合的 beta 系数暴露以中证 500 为主，沪深 300 的占比极小，反应出转债持券的中小市值风格；2) 持仓的转债余额加权 DELTA 水平在早年间较高，风格上配置有较高比例的平衡与偏股性转债，但与融券套利策略类似，自 2021 年起可投标的数量急剧萎缩，并伴随组合 DELTA 水平下移；3) 最近 1 年，策略因标的数目较少导致 DELTA 波动剧烈，但持券状况在边际上开始修复，其中余额恢复速度较数量而言更快，个券平均规模较大，最新持仓合计规模约在 1200 亿元左右。

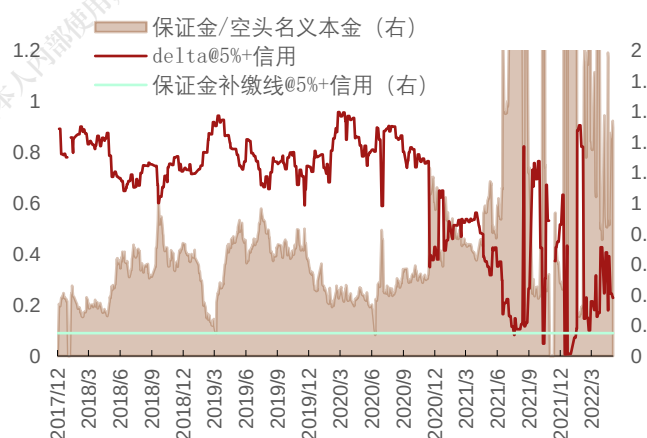
图 27：信用增强套利组合 delta 与 beta 情况



资料来源：招商证券，WIND 资讯

注：测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

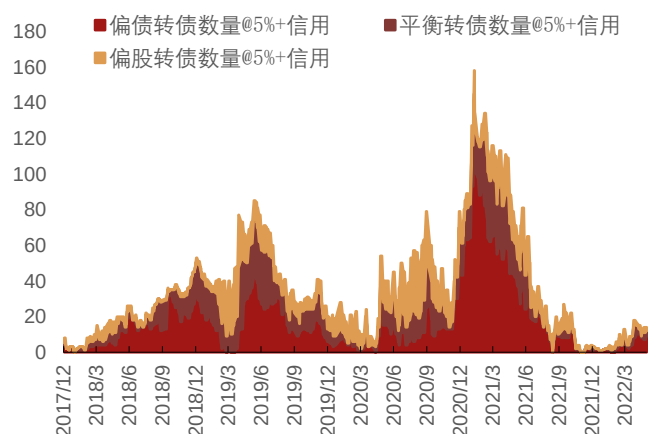
图 28：历史各风格转债业绩表现与组合 DELTA



资料来源：招商证券，WIND 资讯

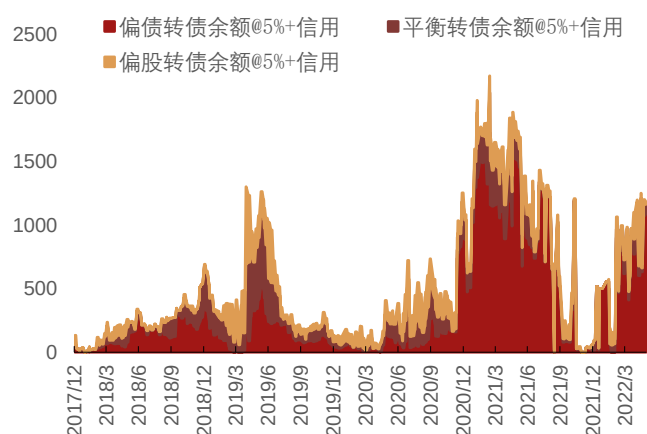
注：测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

图 29：信用增强套利组合持券数量



资料来源：招商证券，WIND 资讯

图 30：信用增强套利组合持券余额（单位：亿元）



资料来源：招商证券，WIND 资讯

注：测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

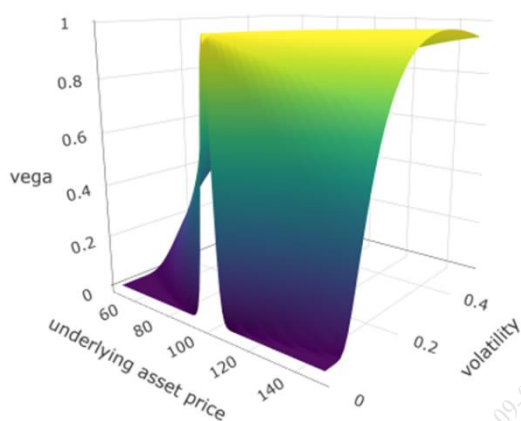
注：测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

3.2. 基于期权 VEGA 的增强套利策略

上节中，我们主要论述了从企业基本面角度对转债对应正股进行信用筛选的负面剔除方法，其逻辑是从收益风险比的分母出发，对策略业绩的回撤进行控制。而另一种做法，则是从分子部分出发，通过增厚组合的投资收益弹性，来对冲回撤风险，或是将单位收益下的风险进行稀释，以追求更高的投资性价比。

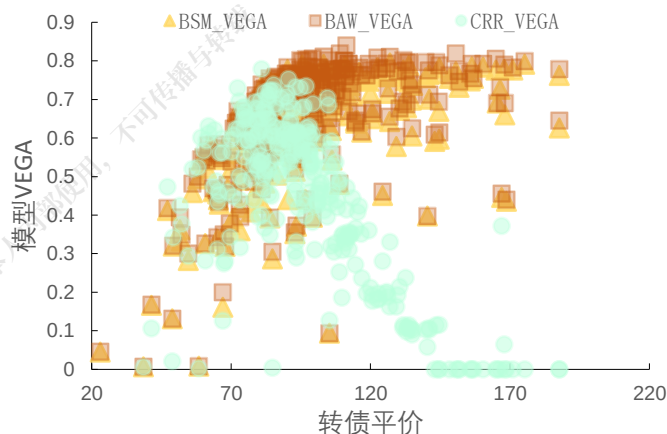
对于我们所构造的波动率套利策略而言，其主要的盈利逻辑是在对冲正股 beta 涨跌的同时获取转债隐含波动率上升修复的收益，这种对隐波的博弈在希腊字母上暴露的是正向的 VEGA 头寸。所谓 VEGA 值，是期权价格相对波动率的一阶导数，反应了标的资产隐含波动率的提升对转债价格的影响情况。VEGA 值的大小受多个参数影响，例如：从价格维度看，平值期权的 VEGA 更高；从期限的维度看，到期日越远的合约 VEGA 越高；而从隐波维度看，则是资产隐含波动率越高，其 VEGA 值越高，转债每单位的隐含波动率修复所带来的收益就越可观。

图 31: BSM 下期权 VEGA 值的三维曲面



资料来源：招商证券

图 32: 某日截面下各定价模型的 VEGA 值分布



资料来源：招商证券，WIND 资讯

从这个思路出发，最直接的一种方式去正向筛选那些 VEGA 值较大的转债标的进行持有。但需要注意的是，由于我们对 CRR 模型下的强赎条款做出了强假设，即触线即赎回，所以隐含波动率的大小在平价 130 以后对绝大多数标的而言没有意义，因为此时的 CRR 模型必然会选择行权，而期权价值恒等于平价价值。因此，在 CRR 的 VEGA 估计存在偏差的情况下，我们有两种选择：1) 使用 BSM 或 BAW 模型（解析解或近似估计）下的 VEGA 值作为替代，选择 VEGA 值更高的个券；2) 从其他因素入手，例如去选择隐波更高的转债，因为理论上 VEGA 值和隐波大小成正比，投资于隐含波动率较高的标的也可以起到间接增厚 VEGA 的目的，这是一种类似于因子择券的方法。

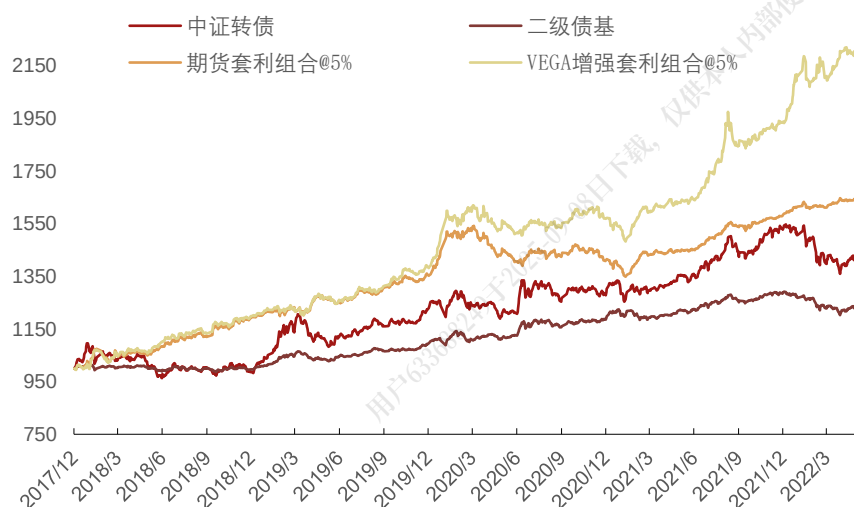
考虑到 BSM 和 BAW 模型本身误差较大，我们更倾向于采用第二种解决方案。隐含波动率的数据通常是从市价中反推得到，由于市价是市场中的众多交易者竞争形成的公允价值，因此反应出的是市场所交易的未来标的资产已实现波动率的预期。从这个角度看，可以结合 GARCH 理论，用历史短期的波动率和隐含波动率形成关联，因为资产的波动率易受到历史短期波动的冲击影响，所以对于历史已实现波动率更高的标的，其未来短期波动率的预期值也会相对更高，而波动率预期和隐波的经济解释相匹配。因此，考虑以转债正股过去 1 个月的历史波动率为依据，通过筛选正股短期预期波动率相对而言更高的标的，来构造 VEGA 增强套利组合：

- 测算区间：2017/12/31-2022/5/31
- 样本池预筛：余额小于 2 亿元、正股 ST 等特殊处理、或近 3 个月无成交的可转债
- 多头资产端：可转债
- 空头资产端：沪深 300（IF）和中证 500（IC）股指期货近月合约

- 期货多空对冲金额比例: $\frac{\beta}{|\beta|}$
- 个券纳入条件: $\sum_{i=1,3,6,9}[\text{signal}_i > 0] > 2$
- 个券剔除条件: $\sum_{i=1,3,6,9}[\text{signal}_i < 0] > 1$
- VEGA 增强条件: 个券正股 1M 波动率在市场前 2/3
- 初始保证金占比: 初始保证金比多头比例 3: 10, 即保证金占比 3/13
- 保证金补缴触发线: 15%, 触线后补齐至空头名义本金的 40%
- 期货合约展期时点: 合约到期前的第 4 个交易日
- 调仓及再平衡频率: 周频
- 加权方式: 转债余额加权
- η 取值: 5%

从测算结果来看, VEGA 增强套利组合的业绩表现相较于无筛选下的原模型产生了显著的收益弹性提升, 费率调整前, 组合收益率由 11.75% 增高至 19.28%, 而最大回撤由 12.55% 下降至 8.47%, 整体的收益回撤比从 0.94 升高至 2.28, 提升幅度较大。对比基准指数而言, 组合的综合表现领先于转债指数和二级债基指数, 回撤较转债指数而言更小, 同时在收益率和风险调整后收益上表现最优。

图 33: VEGA 增强套利组合净值 ($\eta=5\%$, 2017.12.31-2022.5.31)



资料来源: 招商证券, WIND 资讯

表 15: VEGA 增强套利组合收益风险统计 ($\eta=5\%$, 2017.12.31-2022.5.31)

类型	年化收益率	年化波动率	最大回撤	收益波动比	收益回撤比
中证转债	8.34%	10.53%	12.17%	0.79	0.69
二级债基	4.96%	4.69%	6.93%	1.06	0.72
期货套利组合@5%	11.75%	6.62%	12.55%	1.77	0.94
VEGA 增强套利组合@5%	19.28%	8.97%	8.47%	2.15	2.28

资料来源: 招商证券, WIND 资讯

从 VEGA 增强套利组合的持仓情况看, 多头端的换手率上升较为明显, 达到了双边年化 28 倍左右, 而空头期货端的换手率则为年化 14 倍左右。费率扣除后, 策略的调整后收益为 17.97%, 收益回撤比 2.12, 仍然明显领先于其余的三个比较基准。

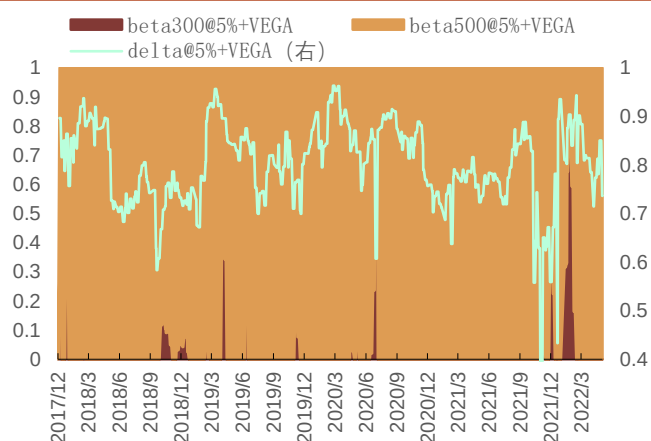
表 16: VEGA 增强套利组合业绩的费率扣除情况 ($\eta=5\%$, 2017.12.31-2022.5.31)

类型	多头双边换手	空头双边换手	多头手续费	空头手续费	调整后收益	调整后收益回撤比
期货套利组合@5%	19.01	11.35	0.0300%	0.0345%	10.79%	0.86
VEGA 增强套利组合@5%	27.73	13.82	0.0300%	0.0345%	17.97%	2.12

资料来源: 招商证券, WIND 资讯

而从策略持仓的情况上, 可以看到: VEGA 增强组合的市值风格同样以中小市值为主, beta 占比基本由中证 500 指数所构成; 组合的 DELTA 值一直保持在 0.7 左右, 期间未出现非常趋势性的下移, 这说明策略整体的持仓属性较先前的各组合而言更为超配股性风格; 在持券方面, 组合的成分券数量与规模占比情况和 DELTA 所展示的结果保持一致, 多数时间里组合内的半数规模由平衡和偏股类转债所构成。

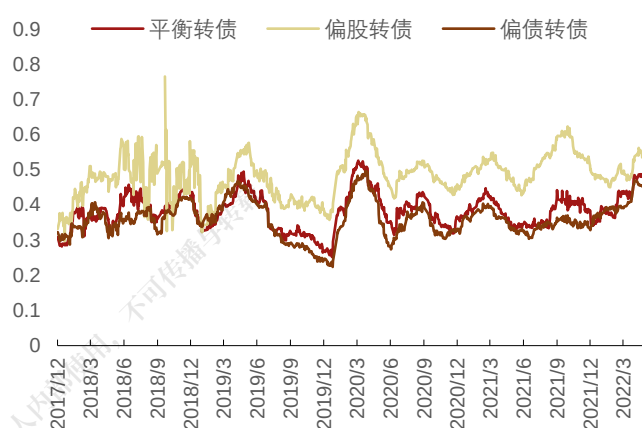
图 34: VEGA 增强套利组合 delta 与 beta 情况



资料来源: 招商证券, WIND 资讯

注: 测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

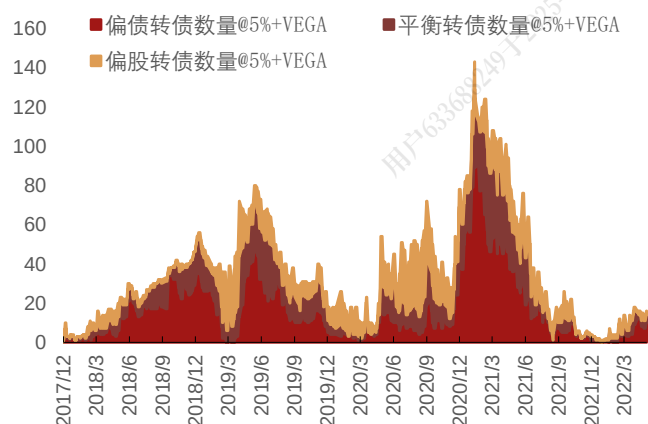
图 35: 各风格转债正股的历史 3 个月已实现波动率情况



资料来源: 招商证券, WIND 资讯

注: 测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

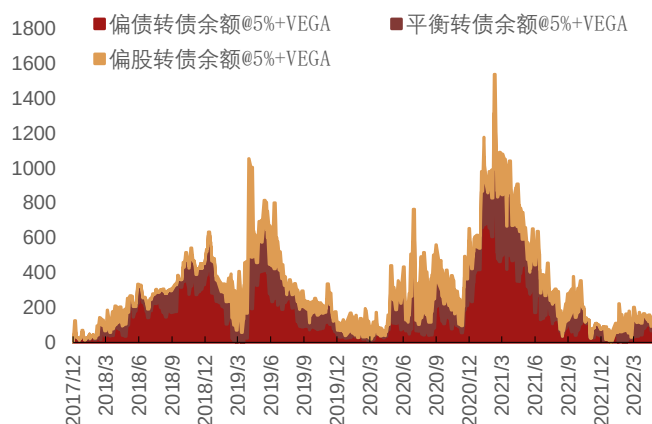
图 36: VEGA 增强套利组合持券数量



资料来源: 招商证券, WIND 资讯

注: 测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

图 37: VEGA 增强套利组合持券余额 (单位: 亿元)



资料来源: 招商证券, WIND 资讯

注: 测算区间为 2017.12.31-2022.5.31

最后, 值得一提的是, 本章中我们所展示的两类改进方案均基于股指期货对冲实现, 而实际上, 相关的增强策略同样可以应用在融券对冲的套利场景之中, 通过配合融券的一对一优势, 使组合在低风险的基础上获得更进一步的收益弹性表现。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

任瞳：研究发展中心执行董事，量化与基金评价团队负责人，管理学硕士，18 年证券研究经验，2010 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2020 年新财富最佳分析师（金融工程方向）。在量化选股择时、基金研究以及衍生品投资方面有深入独到的见解。

王武蕾：武汉大学金融工程硕士，6 年量化策略研究开发经验。研究方向是量化资产配置与创新金融产品设计，在市场择时、风格判断、养老金产品设计等方面有长期深入的研究。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。